Ejercicios — soluciones

Tema 5: Los seres vivos: la célula y las funciones vitales

1 Funciones vitales

básico

Nombra las tres funciones vitales y pon un ejemplo de cada una en un perro.

Solución

Nutrición: comer y digerir. Relación: oler un peligro y huir. Reproducción: tener cachorros.

2 Unicelulares

básico

Clasifica en unicelulares o pluricelulares: bacteria, pino, ameba, ser humano, levadura, seta.

Solución

Unicelulares: bacteria, ameba, levadura. Pluricelulares: pino, ser humano, seta.

3 Tipos de célula

medio

Completa una tabla comparando la célula animal y la vegetal (pared, cloroplastos, vacuolas, forma).

Solución

Animal: sin pared, sin cloroplastos, vacuolas pequeñas, forma variable. Vegetal: con pared celular, con cloroplastos, vacuola grande, forma poligonal.

4 Nutrición

medio

¿Por qué las plantas son autótrofas y los hongos heterótrofos?

Solución

Las plantas tienen **cloroplastos** y fabrican su alimento con la luz, el agua y el CO_2 (fotosíntesis). Los hongos no los tienen y se alimentan de materia orgánica de otros seres.

5 Relación

medio

Indica qué estímulo y qué respuesta hay en: a) una planta que crece hacia la ventana; b) retiras la mano al tocar algo caliente.

Solución

a) Estímulo: la luz; respuesta: crecer hacia ella. b) Estímulo: el calor; respuesta: retirar la mano.

6 Tamaño celular

●●● avanzado

Una célula humana mide unas 20 milésimas de mm (20 μm) y una bacteria 2 μm. ¿Cuántas bacterias cabrían en fila a lo largo de una célula humana? ¿Por qué hace falta un microscopio para verlas?

Solución

$\frac{20}{2} = \boxed{10 \text{ bacterias}}$. El ojo humano solo distingue objetos de unos 0,1 mm (100 μm); las células son más pequeñas.

7 Reproducción

●●● avanzado

Explica las ventajas de la reproducción asexual y de la sexual.

Solución

Asexual: es rápida y no necesita pareja; produce muchos individuos. **Sexual**: los hijos son diferentes (variabilidad), lo que ayuda a la especie a adaptarse a los cambios del medio.